

Laboratorio 9

Preguntas:

1. ¿Cuántos sobres se necesitan en promedio para alcanzar el 95 % del álbum (931 estampas distintas) y cuántas estampas repetidas se acumulan antes de llegar a ese punto?

Se realizaron simulaciones Monte Carlo del proceso de llenado del álbum utilizando los parámetros reales del Mundial 2026:

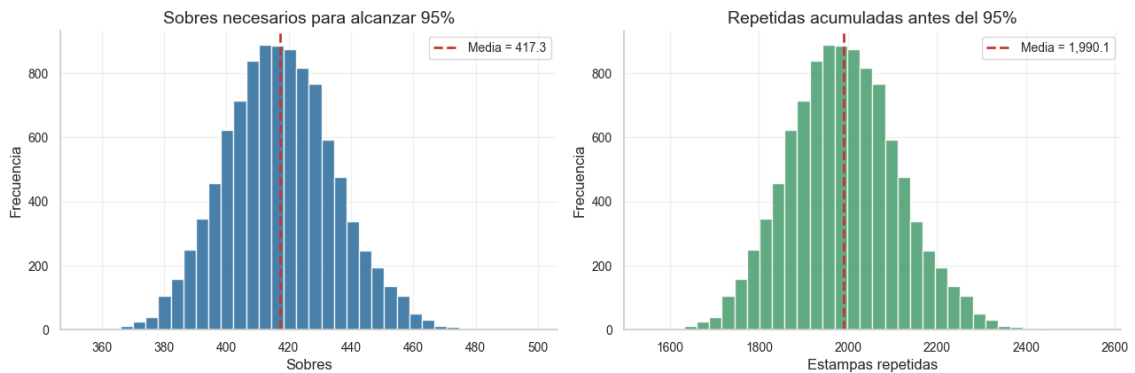
- Número total de estampas: N=980
- Estampas por sobre: S=7
- Número de simulaciones: R=10,000

En cada simulación se compraron sobres hasta alcanzar al menos 931 estampas distintas (95 % del álbum). Además, se registró la cantidad de estampas repetidas acumuladas.

	Metrica	media	desv_est	mediana	p90	p95	p99
0	Sobres para alcanzar 95%	417.3178	17.4549	417.0000	440	447	459
1	Repetidas acumuladas al 95%	1,990.0753	122.1766	1,988.0000	2149	2198	2282

Para alcanzar al menos 931 estampas distintas se necesitan en promedio 417.32 sobres. Antes de llegar a ese punto se acumulan en promedio 1,990.08 estampas repetidas.

Pregunta 1: distribuciones Monte Carlo



2. Si una persona dispone de un presupuesto fijo de Q 3,000, ¿cuál es la probabilidad de conseguir al menos 900 estampas distintas?

Se compararon dos estrategias:

- Comprar únicamente sobres sueltos.
- Maximizar la cantidad de sobres combinando cajas y sobres individuales.

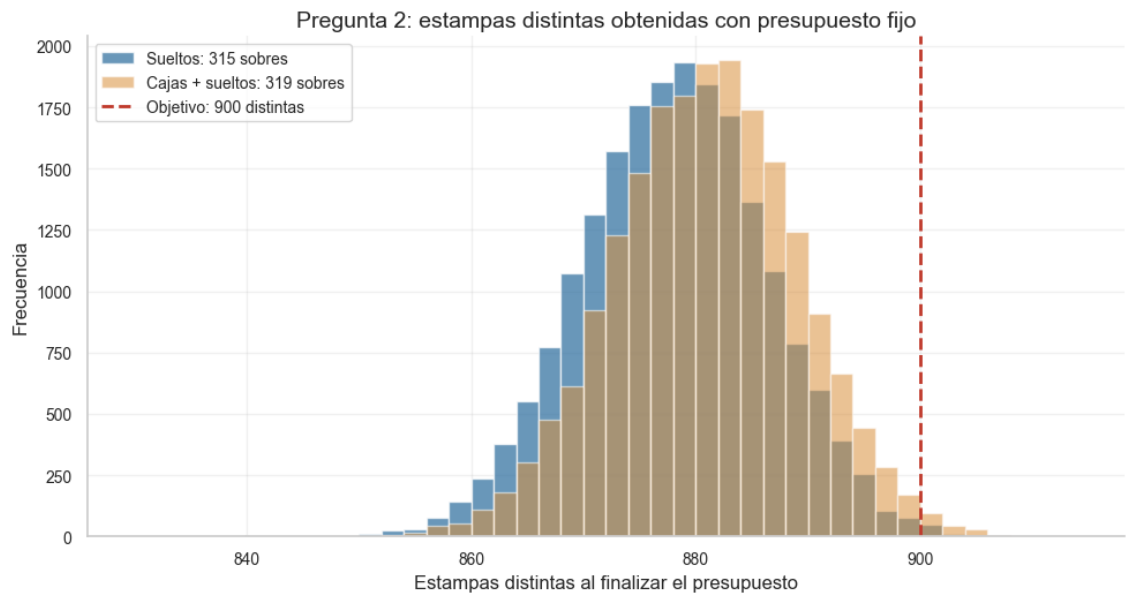
Con Q 3,000 fue posible comprar:

- 315 sobres sueltos.
- bien 3 cajas y 7 sobres adicionales, para un total de 319 sobres.

En cada simulación se registró la cantidad final de estampas distintas obtenidas.

	Estrategia	Sobres	Costo	Media distintas	P(distintas $\geq$ 900)	IC 95% aprox.
0	Solo sobres sueltos	315	Q 2,992.50	877.6100	0.0033	$\pm$ 0.0008
1	Max. sobres con cajas + sueltos	319	Q 2,991.50	880.4505	0.0089	$\pm$ 0.0013

Bajo el supuesto de solo sobres sueltos, la probabilidad estimada de obtener al menos 900 estampas distintas con Q 3,000 es 0.0033 (0.33%).



3. ¿Qué reduce más el número esperado de sobres necesarios para completar el álbum: aumentar el contenido del sobre de 7 a 8 estampas o permitir intercambios con tasa $K = 5$?

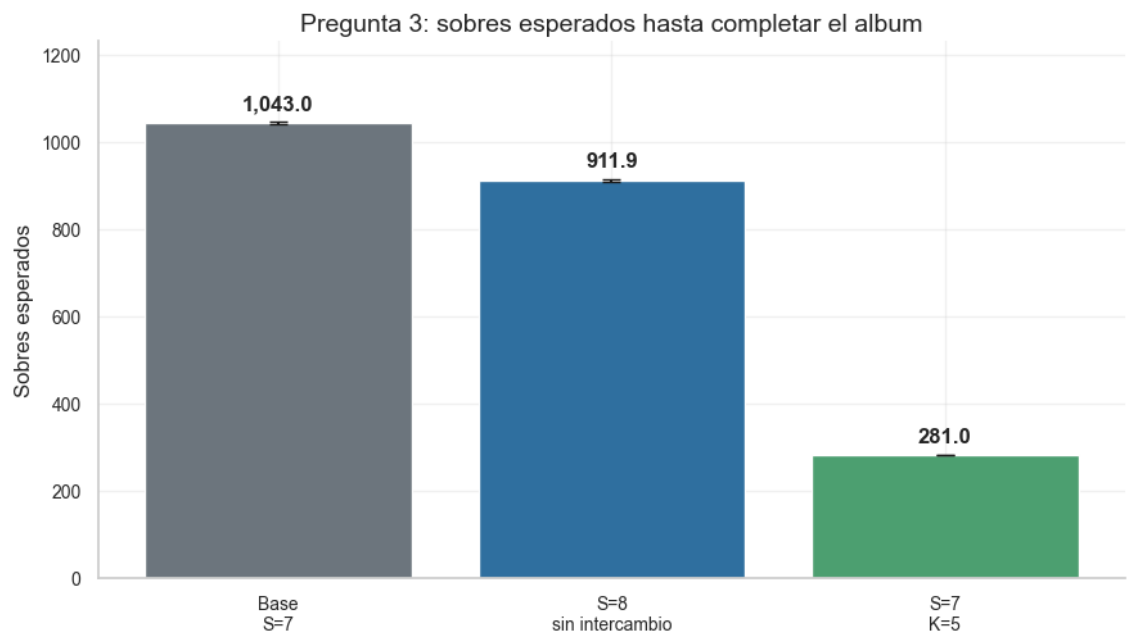
Se compararon tres escenarios:

- Caso base: sobres de 7 estampas sin intercambio.
- Sobres de 8 estampas sin intercambio.
- Sobres de 7 estampas con intercambio $K=5$.

En cada caso se simuló el llenado completo del álbum y se registró el número total de sobres necesarios.

	Escenario	Media sobres	Desv. est.	Mediana	P95 sobres	Reduccion vs base	Reduccion %
0	Base: S=7, sin intercambio	1,043.0190	179.9439	1,014.0000	1381	0.0000	0.0000
1	S=8, sin intercambio	911.9203	155.3961	886.0000	1198	131.0987	0.1257
2	S=7, intercambio K=5	280.9935	4.4568	281.0000	288	762.0255	0.7306

El cambio que más reduce el número esperado de sobres es intercambio $K=5$.



4. ¿Qué estrategia resulta más económica para completar el álbum con alta probabilidad: comprar únicamente sobres sueltos o comenzar comprando cajas y completar con sobres individuales?

Se analizaron distintos niveles de probabilidad objetivo para completar el álbum:

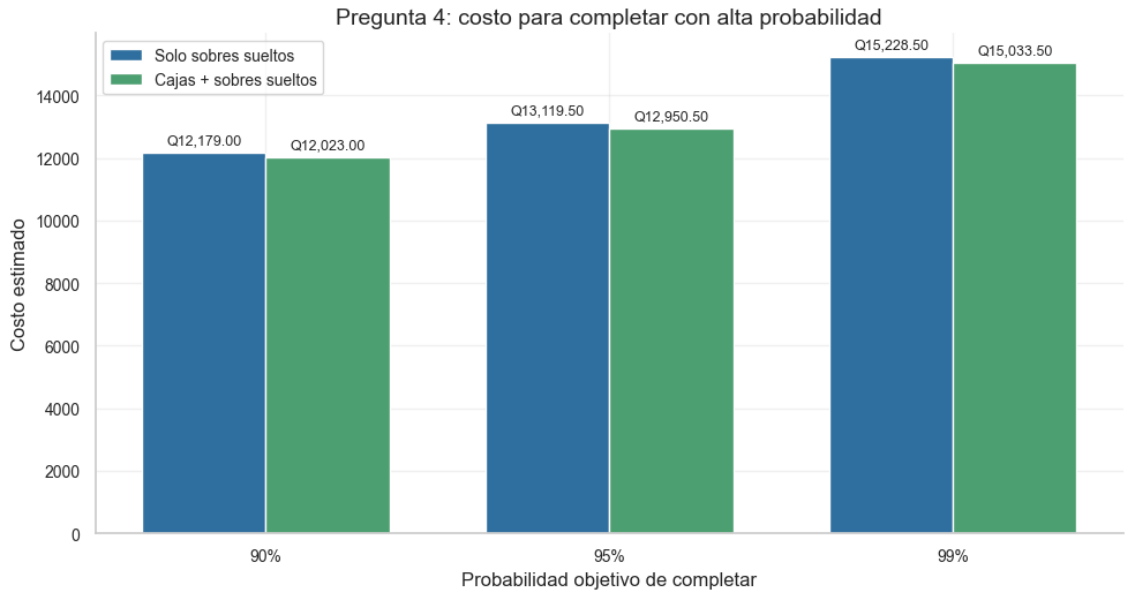
- 90 %
- 95 %
- 99 %

A partir de las simulaciones previas se estimó cuántos sobres eran necesarios para alcanzar cada probabilidad. Luego se comparó el costo total utilizando:

- Solo sobres sueltos.
- Estrategia mixta (cajas + sobres individuales).

	Prob. objetivo	Sobres necesarios	Prob. empirica	Costo solo sueltos	Cajas estrategia mixta	Sueltos estrategia mixta	Sobres totales mixta	Costo cajas + sueltos	Ahorro
0	90%	1282	0.9004	12,179.0000	12	34	1282	12,023.0000	156.0000
1	95%	1381	0.9501	13,119.5000	13	29	1381	12,950.5000	169.0000
2	99%	1603	0.9901	15,228.5000	15	43	1603	15,033.5000	195.0000

Para una probabilidad cercana al 95%, se requieren aproximadamente 1,381 sobres. Comprar solo sobres sueltos cuesta Q 13,119.50, mientras que la estrategia de cajas y sobres sueltos cuesta Q 12,950.50.



5. Con intercambios favorables de $K = 3$, ¿cuál es la probabilidad de completar al menos el 80 %, 90 % y 100 % del álbum después de comprar exactamente 1,200 sobres?

Se realizaron simulaciones comprando exactamente 1,200 sobres y aplicando una política de intercambio favorable en la que cada 3 repetidas podían canjearse por una estampa faltante.

Se registró la probabilidad de alcanzar:

- 80 % del álbum.
- 90 % del álbum.
- 100 % del álbum.

	Umbral	Estampas requeridas	Probabilidad estimada	IC 95% aprox.
0	80%	784	1.0000	± 0.0000
1	90%	882	1.0000	± 0.0000
2	100%	980	1.0000	± 0.0000

Con $K = 3$ y 1,200 sobres, la simulación alcanza los tres umbrales en todas las corridas observadas: 80%, 90% y 100% tienen probabilidad estimada 1.0000

